

Задачи линейного программирования

1. Общий вид подстановки ЗЛП

Критерий эффективности

$$W(x) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n \rightarrow \min$$

Ограничения

$$\begin{cases} a'_{11}x_1 + \dots + a'_{1n}x_n = b'_1 \\ a'_{m'1}x_1 + \dots + a'_{m'n}x_n = b'_{m'} \end{cases} \quad \text{- система равенств}$$

$$\begin{cases} a''_{11}x_1 + \dots + a''_{1n}x_n \leq b''_1 \\ a''_{m''1}x_1 + \dots + a''_{m''n}x_n \leq b''_{m''} \end{cases} \quad \text{- система неравенств}$$

$x_k \geq 0, k \in Inn, Inn$ – множество индексов неотрицательных элементов.

Могут быть переменные, которые могут принадлежать всей вещественной числовой оси.

Краткая форма общей ЗЛП

$$W(x) = (c, x) \rightarrow \min$$

$$A'x = b'$$

$$A''x \leq b''$$

$$x_k \geq 0, k \in Inn$$

2. Приведение ЗЛП к каноническому виду

$$W(x) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$x_k \geq 0, k = 1, \dots, n$$

Целевая функция стремится к минимуму, ограничения – только равенства и все элементы вектора b – неотрицательны. Все переменные – неотрицательны.

Как получить канонический вид?

- 1) Функция может стремиться к максимуму – умножаем всю функцию на минус один и она устремляется к минимуму: $W(x) \rightarrow \max, -W(x) \rightarrow \min$.

- 2) Неравенство в ограничениях: если меньше либо равно, то к левой части ограничения добавляется дополнительная неотрицательная переменная:
 $a''_{k1}x_1 + \dots + a''_{kn}x_n \leq b''_k \rightarrow a''_{k1}x_1 + \dots + a''_{kn}x_n + x_{m+k} = b''_k, x_{m+k} \geq 0$; если знак больше либо равно, то по аналогии, но вычитаем неотрицательную переменную.
- 3) $b_k < 0$ (только в равенстве) – умножение всего ограничения на минус 1.
- 4) x_k – свободная (нет ограничения неотрицательности): $x_k^+ = \max\{x_k, 0\} \geq 0$, $x_k^- = \max\{-x_k, 0\} \geq 0$, делается замена: $x_k = x_k^+ - x_k^-$.

Проверим:

$$x_k = 5. x_k = \max\{5, 0\} - \max\{-5, 0\} = 5 - 0 = 5;$$

$$x_k = -5. x_k = \max\{-5, 0\} - \max\{5, 0\} = 0 - 5 = -5$$

Пример:

$$W(x) = 2x_1 + 3x_2 - x_3 + 6x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_4 \geq -7 \\ 2x_1 + 6x_3 + 4x_4 = 5 \\ x_2 - x_3 + x_4 \geq 2 \end{cases}$$

$$x_{1,2,4} \geq 0$$

Получаем канонический вид:

- 1) Целевая функция стремится не к минимуму

$$W(x) = -2x_1 - 3x_2 + x_3 - 6x_4 \rightarrow \min$$

Добавляем дополнительные переменные

$$x_5, x_6 \geq 0$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_4 - x_5 = -7 \\ 2x_1 + 6x_3 + 4x_4 = 5 \\ x_2 - x_3 + x_4 - x_6 = 2 \end{cases}$$

-7 меньше нуля, первое ограничение умножаем на минус 1:

$$\begin{cases} -x_1 - 3x_2 + x_4 + x_5 = 7 \\ 2x_1 + 6x_3 + 4x_4 = 5 \\ x_2 - x_3 + x_4 - x_6 = 2 \end{cases}$$

- 2) Неравенства в ограничениях

Добавляем дополнительные переменные

$$x_5, x_6 \geq 0$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_4 - x_5 = -7 \\ 2x_1 + 6x_3 + 4x_4 = 5 \\ x_2 - x_3 + x_4 - x_6 = 2 \end{cases}$$

- 3) -7 меньше нуля, первое ограничение умножаем на минус 1:

$$\begin{cases} -x_1 - 3x_2 + x_4 + x_5 = 7 \\ 2x_1 + 6x_3 + 4x_4 = 5 \\ x_2 - x_3 + x_4 - x_6 = 2 \end{cases}$$

4) x_3 – свободная: вводим две переменные $x_7, x_8 \geq 0$:

$$x_7 = \max\{x_3, 0\};$$

$$x_8 = \max\{-x_3, 0\};$$

$$x_3 = x_7 - x_8$$

Меняем

x_3 меняем на $x_7 - x_8$ во всех соотношениях:

$$W(x) = -2x_1 - 3x_2 + x_7 - x_8 - 6x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -x_1 - 3x_2 + x_4 + x_5 = 7 \\ 2x_1 + 6x_7 - 6x_8 + 4x_4 = 5 \\ x_2 - x_7 + x_8 + x_4 - x_6 = 2 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_4, x_5, \dots, x_8 \geq 0$$

Примеры

$$W(x) = -2x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -3x_1 + 2x_2 - x_3 \geq -6 \\ x_1 + x_2 + x_3 \leq 5 \end{cases}$$

$$x_1, x_3 \geq 0$$

$$W(x) = 4x_1 - x_2 + 2x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \leq 5 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 3 \\ 1 \leq x_2 \leq 4 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_3 \geq 0$$

$$1 \leq x_2 \leq 4 \rightarrow$$

$$x_2 \geq 1$$

$$x_2 \leq 4$$

$$x_2 - x_6 = 1$$

$$x_2 + x_7 = 4$$

Допустимый канонический вид и опорное решение

В каждом ограничении канонического вида (равенство) должна быть переменная, у которой коэффициент равен единице, а в остальных ограничениях этой переменной нет (коэффициент равен нулю).

$$W(x) = -2x_1 - 3x_2 + x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -x_1 - 3x_2 + x_4 = 7 \\ 2x_1 + 6x_3 + x_5 = 5 \\ x_2 - x_3 + x_6 = 2 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_6 \geq 0$$

x_4, x_5, x_6 – базисные переменные. Остальные свободные.

Пусть свободные переменные равны нулю. Если $x_4 = 7, x_5 = 5, x_6 = 2$, то все ограничения выполняются и $x = (0, 0, 0, 7, 5, 2) \in X$ (множество допустимых решений – все точки, полностью соответствующие ограничению) является опорным решением.

Общая запись системы ограничений для опорного решения

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m \end{cases} \quad \text{или } Ax = b \text{ или } (A^f | E)x = b$$

или

$$A^f x^f + Ex^{bas} = b$$

x^{bas} – базисные переменные.

x^f – свободные переменные.

Опорное решение x – угловая точка множества X .

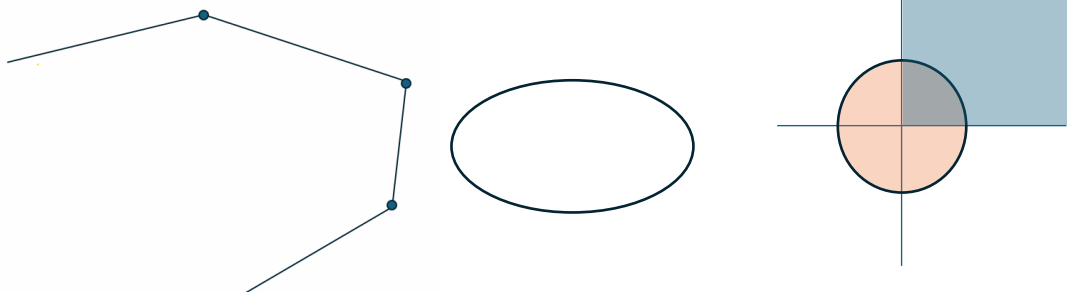
Определение. $x \in X$ – угловая точка X , если представление

$$x = \alpha x_1 + \beta x_2, \quad x_1, x_2 \in X, \quad \alpha + \beta = 1, \quad \alpha, \beta \geq 0 \text{ действует только при } x_1 = x_2 = x.$$

Угловая точка не может быть внутренней точкой X .

$$x_1^2 + x_2^2 \leq 1$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Утверждение. Если решение ЗЛП существует, то оно находится в одной из угловых точек X .

Решение ЗЛП либо существует в одной из угловых точек X , либо $X = \emptyset$, либо критерий эффективности $W(x) \rightarrow -\infty$. В последних двух случаях решений нет.

Симплекс-таблица

$$A^f x^f + E x^{bas} = b$$

Без ограничения общности переобозначим $A^f \equiv A$: $Ax^f + Ex^{bas} = b$

Симплекс таблица:

	индексы $x^f(j)$	
индексы $x^{bas}(i)$	A	b
	коэффициенты критерия эффективности или целевой функции от свободных переменных (требуется выразить целевую функцию через свободные переменные) p	$-Q$

Q – значение свободного коэффициента целевой функции.

Пример:

$$W(x) = -2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -x_1 - 3x_2 + x_4 = 7 \\ 2x_1 + 6x_3 + x_5 = 5 \\ x_2 - x_3 + x_6 = 2 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_6 \geq 0$$

В целевой функции есть базисная переменная x_4 .

$$x_4 = 7 + x_1 + 3x_2$$

Подставляем в $W(x)$:

$$W(x) = -2x_1 - 3x_2 + x_3 - (7 + x_1 + 3x_2) \rightarrow \min$$

$$W(x) = -3x_1 - 6x_2 + x_3 - 7 \rightarrow \min ; Q = -7$$

	1	2	3	
4	-1	-3	0	7
5	2	0	6	5
6	0	1	-1	2
	-3	-6	1	7

Шаги симплекс метода при заданной начальной таблице (записана система ограничений для опорного решения)

1. Выбор разрешающего столбца: $\min_{p_j < 0} p_j \rightarrow j^*$; если нет отрицательных элементов, то ЗЛП решена (решение найдено).

2. Выбор разрешающей строки: $\min_{a_{ij^*} \geq 0} \frac{b_i}{a_{ij^*}} \rightarrow i^*, a_{i^*j^*}$ - разрешающий элемент.

3. Перерасчет разрешающего элемента (все элементы с крышкой - новые):

$$\hat{a}_{i^*j^*} = \frac{1}{a_{i^*j^*}}.$$

4. Перерасчет разрешающей строки:

$$\hat{a}_{i^*j} = \frac{a_{i^*j}}{a_{i^*j^*}}, j \neq j^*; \hat{b}_{i^*} = \frac{b_{i^*}}{a_{i^*j^*}}$$

5. Перерасчет разрешающего столбца

$$\hat{a}_{ij^*} = -\frac{a_{ij^*}}{a_{i^*j^*}}, i \neq i^*; \hat{p}_{j^*} = -\frac{p_{j^*}}{a_{i^*j^*}}$$

6. Перерасчет оставшихся элементов

$$\hat{a}_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i^*j}a_{ij^*}}{a_{i^*j^*}}, i \neq i^*, j \neq j^*$$

$$\hat{b}_i = b_i - \frac{b_{i^*}a_{ij^*}}{a_{i^*j^*}}, i \neq i^*$$

		j^*		j		
i^*		$a_{i^*j^*}$		a_{i^*j}		b_{i^*}
i		a_{ij^*}		a_{ij}		b_i
		p_{j^*}		p_j		$-Q$

голубым выделен «разрешающий крест»

	1	2	3	
4	-1	-3	0	7
5	2	0	6	5
6	0	1	-1	2
	-3	-6	1	7

1) Разрешающий столбец: $j^* = 2$

2) Разрешающая строка: $i^* = 6$, замена базиса $i^* \leftrightarrow j^*$

3) Перерасчет оставшихся элементов

	1	6	3	
4	-1	3	-3	13
5	2	0	6	5
2	0	1	-1	2
	-3	6	-5	19

$$\hat{b}_4 = 7 - \frac{-3 \cdot 2}{1} = 7 - (-6) = 13$$

	1	6	3	
4	-1	3	-3	13
5	2	0	6	5
2	0	1	-1	2
	-3	6	-5	19

	1	6	5	
4	0	3	1/2	31/2
3	1/3	0	6	5/6
2	1/3	1	1/6	17/6
	-4/3	6	5/6	139/6

	3	6	5	
4	0	3	1/3	31/2
1	3	0	18	5/2
2	-1	1	-35/6	2
	4	6	149/6	153/6

Мы решили ЗЛП. Получилось:

$$x^*: x_1 = 2,5, x_2 = 2, x_3 = 0, x_4 = 15, x_5 = 0, x_6 = 0$$

$$W(x^*) = -25,5$$

$$W(x) = 4x_3 + \frac{149}{6}x_5 + 6x_6 - \frac{153}{6} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_6 + \frac{1}{3}x_5 + x_4 = 15,5 \\ 3x_3 + 18x_5 + x_1 = 2,5 \\ -x_3 + x_6 - \frac{35}{6}x_5 + x_2 = 2 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_6 \geq 0$$

Может быть так, что опорное решение не всегда возможно выделить в каноническом виде: не получается идентифицировать базис. В это случае строится вспомогательная задача.

Вспомогательная задача

$$W(x) \rightarrow \min$$

$$Ax = b$$

$$x \geq 0$$

$$W(x) = (c, x) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n \rightarrow \min$$

$$Ax = b \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Вспомогательная задача

$$W'(x') \rightarrow \min, x' = (x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m})$$

$$W'(x') = 0x_1 + \dots + 0x_n + x_{n+1} + \dots + x_{n+m} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m \end{cases}$$

$x^{add} = (x_{n+1}, \dots, x_{n+m})$ – искусственные переменные, для вспомогательной задачи они сначала являются базисными.

$x_k, k = n + 1, \dots, n + m$ – базисная переменная вспомогательной задачи (сначала решения вспомогательной задачи они же искусственные).

$$x_k = b_{k-n} - a_{k-n1}x_1 - \dots - a_{k-nn}x_n$$

$$W'(x') = \left(- \sum_{i=1}^m a_{i1} \right) x_1 + \dots + \left(- \sum_{i=1}^m a_{in} \right) x_n + \sum_{i=1}^m b_i \rightarrow \min$$

Начальная симплекс-таблица вспомогательной задачи

	индексы $x^f(j)$	
индексы $x^{bas}(i)$	A	b
	$-\sum_{i=1}^m a_{ij}$	$-\sum_{i=1}^m b_i$

Пусть x^* – решение вспомогательной задачи такое, что $W'(x^*) > 0$. Тогда можно признать, что хотя-бы одна вспомогательная (искусственная) переменная влияет на саму задачу. Иными словами, не удастся обойтись только основными переменными для удовлетворения системе ограничений или область допустимых решений пуста $X = \emptyset$. Исходная задача не имеет решений.

1) $\max z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 + x_4$
 при условиях:
 $2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 8$
 $x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 10$
 $3x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 = 9$
 $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

$$W(x) = -3x_1 - 2x_2 - 5x_3 - x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 8 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 10 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 = 9 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_4 \geq 0$$

Запишем вспомогательную задачу:

$$W'(x') = x_5 + x_6 + x_7 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 = 8 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_6 = 10 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 + x_7 = 9 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_7 \geq 0$$

Начальная симплекс-таблица вспомогательной задачи.

	1	2	3	4	
5	2	1	3	2	8
6	2	4	2	2	5
7	3	1	1	4	2
	-7	-6	-6	-8	-15

	1	2	3	7 (-)	
5	1/2	1/2	5/2	-1/2	7
6	1/2	7/2	3/2	-1/2	4
4	3/4	1/4	1/4	1/4	1/2
	-1	-4	-4	2	-11

	1	4	3	
5	-1	-2	2	15/2
6	-10	-7	-2	1/2
2	3	4	1	1
	11	16	12	-3

Вспомогательная задача решена с положительным значением целевой функции. Это означает, что $X = \emptyset$.